

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

*Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan
Mikrokontroler*

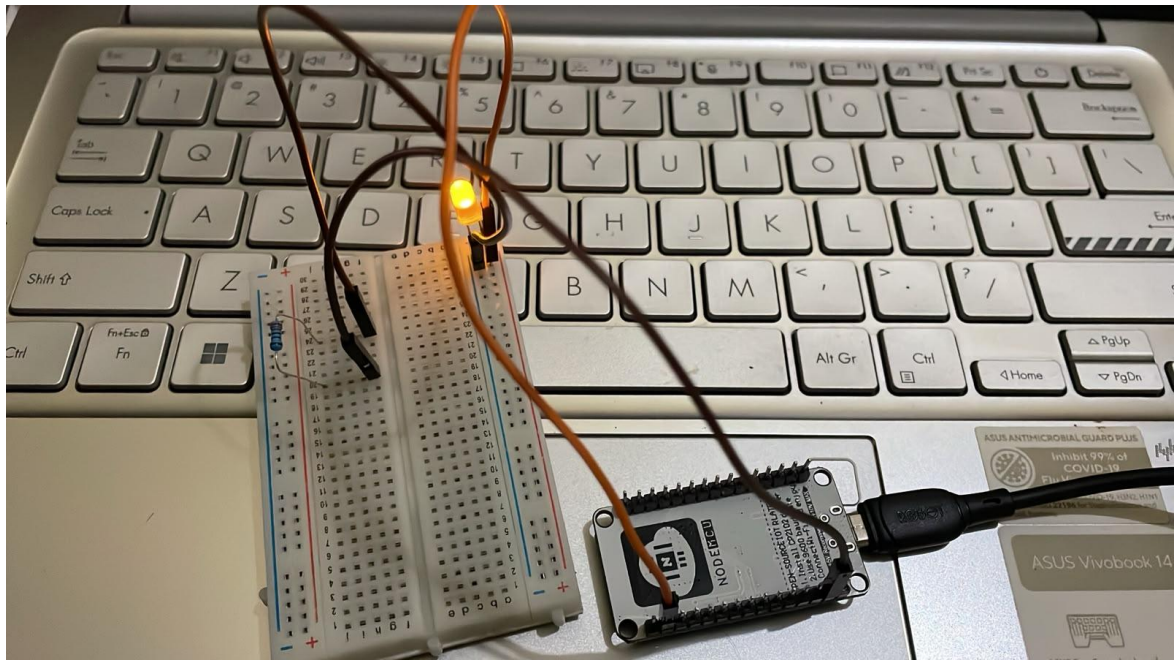


Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)
TRI 3B

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

Praktikum 1



sketch_sep14a.ino

```
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

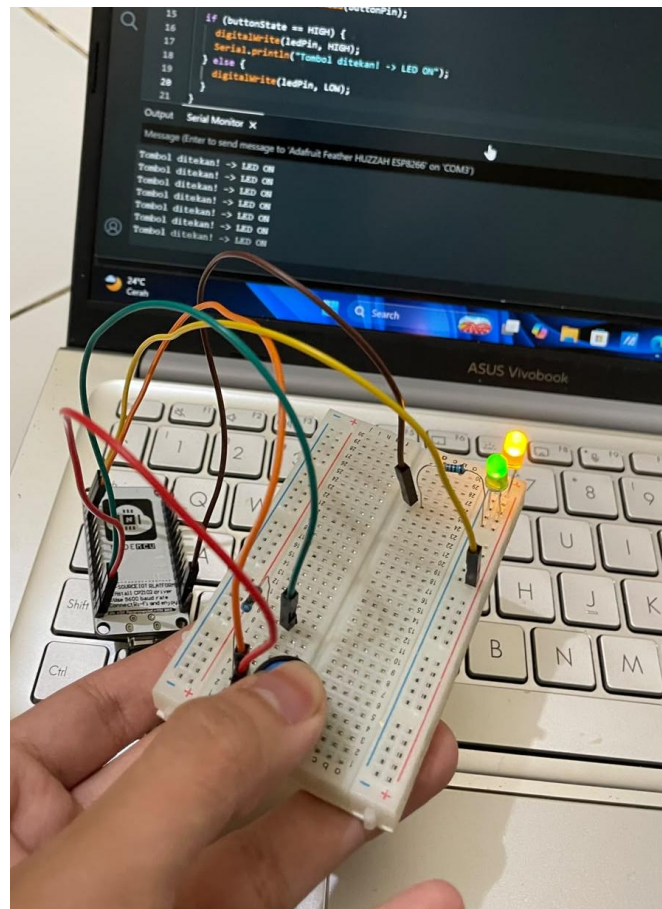
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')

New Line

LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Menyala
LED Mati

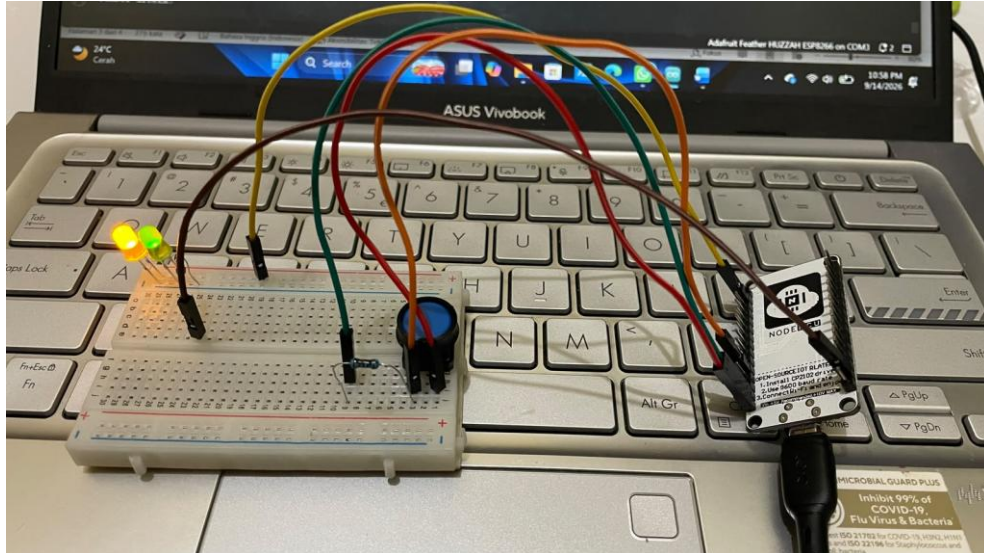
Praktikum 2



```
sketch_sep14a.ino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(115200);
8      pinMode(buttonPin, INPUT);
9      pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13     buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15     if (buttonState == HIGH) {
16         digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):**

Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



Jawab: Proses *booting* gagal. Pin D8 (GPIO 15) wajib berstatus LOW (tertarik ke GND) saat perangkat dinyalakan, Akibatnya LED terkunci pada kondisi menyala.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):**

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

```
sketch_sep14a.ino
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')

LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati

Jawab: Tidak ada *error* kompilasi. Ubah durasi pada fungsi delay(200); (menyala cepat) dan delay(800); (mati lebih lama).

• **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):**

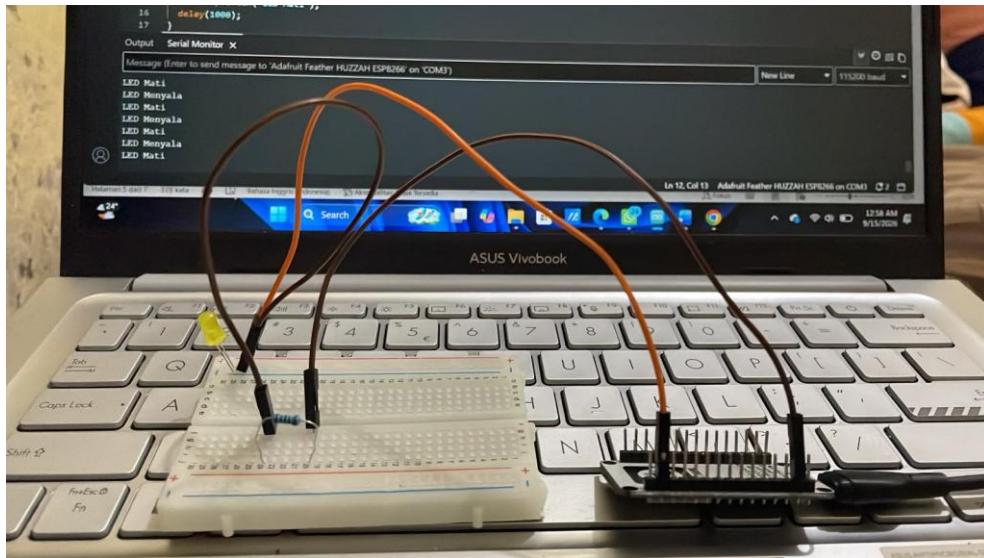
Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

```
sketch_sep14a.ino
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')

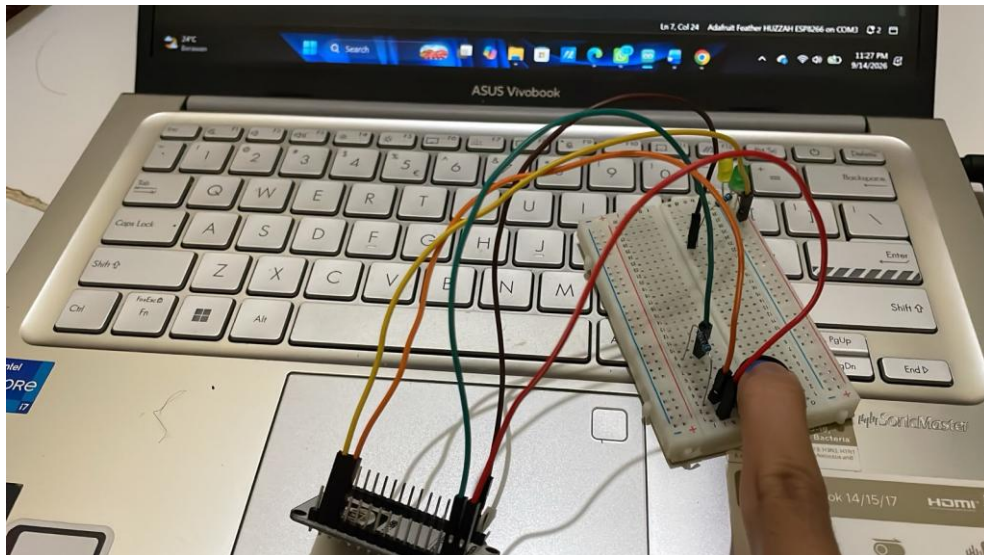
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati



Jawab: Program berjalan normal tanpa *error*. LED tidak menyala karena polaritas terbalik menghalangi arus listrik searah (*forward bias*).

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):**

Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



```
sketch_sep14a.ino
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20   }
21 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')

New Line 11

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON

Jawab: Logika dibalik dengan mengatur digitalWrite(ledPin, LOW) saat buttonState == HIGH, dan sebaliknya. Saya juga berhasil menjalankan alur logika nya .

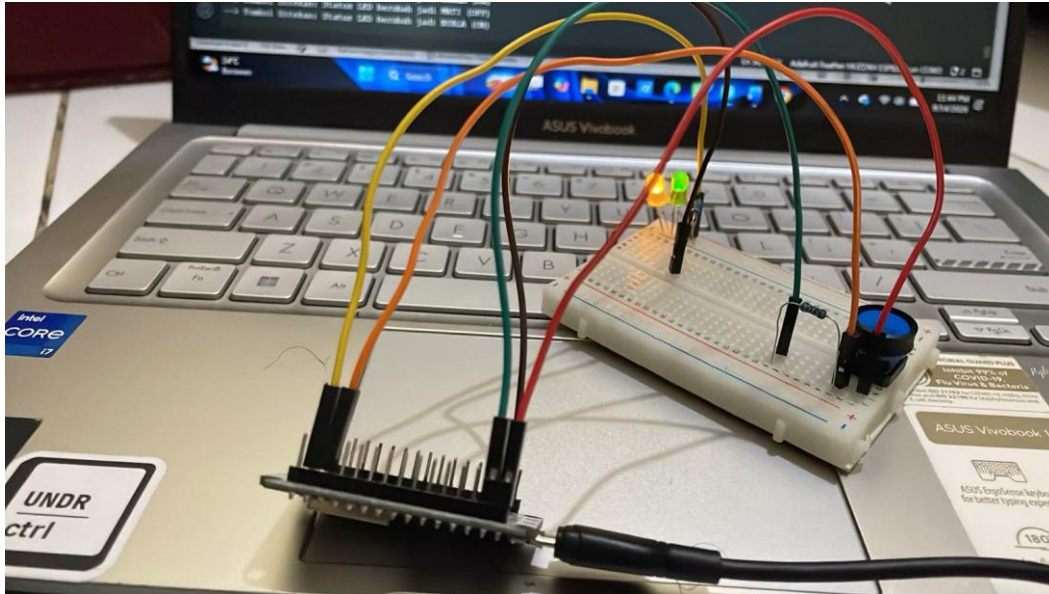
1.7 Tugas

```
File Edit Sketch Tools Help
Adafruit Feather HUZ...

sketch_sep14a.ino
1 const byte BUTTON_PIN = 4;
2 const byte LED_PIN = 5;
3
4 bool ledState = false;
5 bool lastButtonState = LOW;
6
7 void setup() {
8   Serial.begin(115200);
9
10  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
11  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
12
13  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
14
15  Serial.println("=== SISTEM SAKELAR TOGGLE (LATCHING) ===");
16 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')
New Line 115200 baud

--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi MATI (OFF)
--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi NYALA (ON)
--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi MATI (OFF)
--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi NYALA (ON)
--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi MATI (OFF)
--> Tombol Ditekan: Status LED berubah jadi NYALA (ON)
```



Rangkaian ini menggunakan tombol yang bernilai LOW saat dilepas dan HIGH saat ditekan. Ketika tombol ditekan, sistem otomatis membalikkan status LED (dari mati ke nyala, atau sebaliknya), sedangkan perintah delay(200) bertugas meredam getaran fisik tombol agar LED menyala atau mati dengan mulus tanpa berkedip.